

Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Exercices – Notion 4 • « D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice interdite, sauf pour vérifier.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Calcule mentalement et écris seulement le résultat.

a) $5 - 3 \times (-2) =$ ..... **b)** $-8 + 12 : (-4) =$ ..... **c)** $(-3 - 5) \times 2 =$ .....

d) $-4 \times (-5) + (-7) =$ ..... **e)** $18 : (-6) - (-4) =$ ..... **f)** $-2 \times 3 - 4 \times (-1) =$ .....

g) $(-10) : (2 - 7) =$ ..... **h)** $-1 - (-3) \times (-2) =$ ..... **i)** $6 - (-2 + 5) =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $-7 + 2 \times (-3) =$	☐ -13	☐ 15	☐ -1
b) $20 : (-4) \times (-2) =$	☐ 2,5	☐ 10	☐ -10
c) $(-6 - 9) : (-5) =$	☐ -3	☐ $-4{,}2$	☐ 3
d) $-3 - (5 - 8) =$	☐ -16	☐ 0	☐ -6

Exercice 3 Étape par étape ★★☆☆

Calcule en écrivant une étape par ligne. Souligne d'abord l'opération prioritaire.

$A = -5 + 3 \times (-4) - 2$	$B = 14 - (-2) \times (3 - 8)$	$C = -24 : (-3 - 5) + 7$
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Coche « Vrai » ou « Faux », puis justifie : pour une égalité fausse, donne le bon résultat. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Ex. : $-4 + 6 \times (-2) = -4$		✔	Multiplication d'abord : $-4 + (-12) = -16$.
$-10 - 2 \times (-3) = -4$			
$12 : (-2) \times 3 = -2$			
$(-5) \times (-2) - (-1) = 11$			
$-3 - (4 - 9) = -16$			
$\frac{-8 + 2}{-3} = 2$			

Exercice 5 Calculs plus longs ★★★☆

Calcule. Tu peux écrire les étapes au brouillon et ne recopier que les étapes importantes.

Expression	Calcul
$D = (-2-4)\times(3-5)-10$	.....
$E = -3\times\big(2-(-4+1)\big)$	.....
$F = \dfrac{-15+3}{-7+4}$	.....
$G = \dfrac{5\times(-6)+2}{-4}$	.....
$H = -1{,}5\times 4-6:(-0{,}5)$	.....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $-2+5\times(-3)=3\times(-3)=-9$	.....	
b) $30:(-5)\times(-2)=30:10=3$	.....	
c) $-7-3\times(-2)=-7+6=-1$	.....	
d) $8-(-6+2)=8-6+2=4$	.....	

Exercice 7 Problèmes ★★★★

1 *(Situation inventée.)* Course d'orientation sur le GR 21 de Fécamp à Étretat : une bonne réponse à une balise rapporte 4 points, une mauvaise en fait perdre 3, une balise non trouvée 1. Noé a 12 bonnes réponses, 5 mauvaises, 3 balises non trouvées. Écris son score en une seule expression, puis calcule-le.

.....
.....
.....
.....

2 Marée basse à Fécamp *(données réelles)*, écart avec 2 m les 8, 10, 12 et 14 nov. 2026 : $-0{,}31$ m ; $-0{,}28$ m ; $-0{,}03$ m ; 0,5 m. Écris l'écart moyen avec une barre de fraction, puis calcule-le.

.....
.....
.....

3 On considère $-6+4\times(-2)-1$.

a) Calcule cette expression.

.....

b) Place des parenthèses pour obtenir 3.

.....
.....

c) Place des parenthèses pour obtenir -18.

.....
.....